



7-Й СЕМЕСТР

Сопровождение информационной системы

Определить задачи, участников и договорные границы сопровождения действующей информационной системы

Преподаватель





Основная литература: 1



Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

[Открыть источник ↗](#)



Основная литература: 2



Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

[Открыть источник ↗](#)



Дополнительная литература



PeopleCert — ITIL: практики и версии

[Открыть источник ↗](#)



PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

[Открыть источник ↗](#)



СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Материалы лекции



Ссылка на материалы

<https://disk.yandex.ru/d/jfdIENXO7WUADQ>

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.



КАРТА ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Система после ввода в эксплуатацию

03 Участники и интересы

05 Каталог сопровождаемых услуг

07 Состав договора на сопровождение

02 Задачи сопровождения

04 Жизненный цикл обращения и изменения

06 Область договора

08 Пересмотр сопровождения



СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Место темы в сопровождении

После запуска система не перестаёт меняться: пользователи создают обращения, владельцы уточняют услуги, инженеры устраняют инциденты и внедряют изменения. Управляемое сопровождение связывает эти действия границами ответственности и измеримыми результатами.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Учебные вопросы: первая часть

- 1. Система после ввода в эксплуатацию
- 2. Задачи сопровождения
- 3. Участники и интересы
- 4. Жизненный цикл обращения и изменения



СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Учебные вопросы: ВТОРАЯ ЧАСТЬ

- 5. Каталог сопровождаемых услуг
- 6. Область договора
- 7. Состав договора на сопровождение
- 8. Пересмотр сопровождения



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

CampusHelp: условия учебной ситуации

CampusHelp обслуживает 180 пользователей и три компонента: портал, API и базу данных. После пилотного запуска команда должна перейти от разовых договорённостей к устойчивому сопровождению.

- Результат: регламент службы поддержки с картой услуг и ответственностью участников.
- Роль: аналитики сопровождения формируют регламент для системы CampusHelp.



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Карточка услуги

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- Услуга: отправка учебной заявки
- Пользователи: 180
- Компоненты: портал, API, БД
- Окно поддержки: 08:00–20:00



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Карточка услуги

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- Владелец: руководитель учебного сервиса



СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Исходные знания и результат

Нужны понятия пользователя, приложения, сервера и данных. **HTTP** — протокол обмена запросами; **API** — программный интерфейс; **БД** — база данных. Дальнейшие термины объясняются перед применением.

- Определить задачи, участников и договорные границы сопровождения действующей информационной системы
- Вопрос для входного обсуждения: Какие работы начинаются после ввода системы в эксплуатацию и кто отвечает за их результат?



Как ITIL помогает в этой теме

ITIL рассматривает работу команды через ценность услуги для потребителя. Практика объединяет людей, информацию, технологии и способы работы; она не сводится к документу или последовательности статусов.



Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как **ITIL 4**.

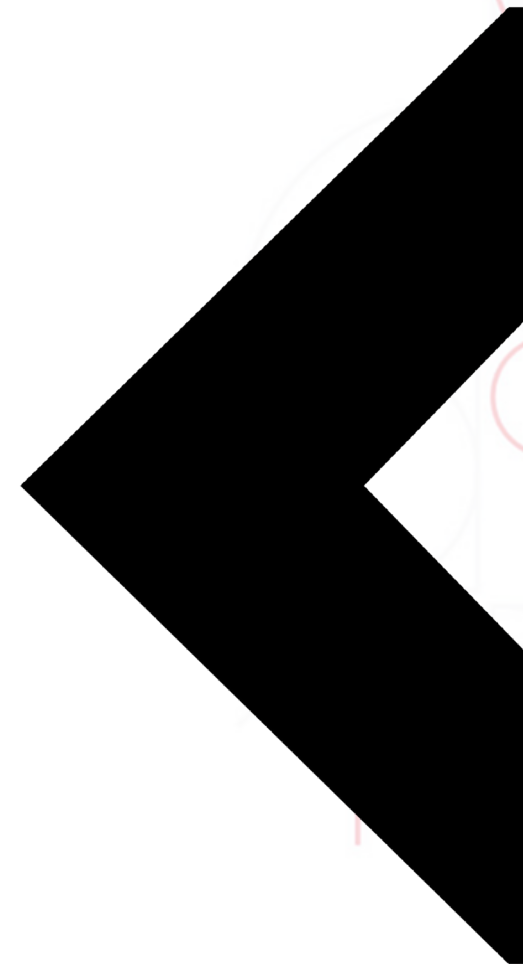
PeopleCert также развивает **ITIL (Version 5)**. Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни **L1–L3**, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.



ВОПРОС 1 · СИСТЕМА ПОСЛЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Система после ввода в эксплуатацию

Цель: Для каждого примера однозначно определено: эксплуатация это или сопровождение.





ВОПРОС 1 · СИСТЕМА ПОСЛЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Система после ввода в эксплуатацию

Эксплуатация — использование системы по назначению; сопровождение — управляемое устранение проблем и изменение системы в ответ на подтверждённые потребности. Сначала отделяют повседневное использование от работ, которые требуют регистрации, решения и контроля результата.



ВОПРОС 1 · СИСТЕМА ПОСЛЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сопровождение

Управляемое поддержание и изменение действующей системы. В **CampusHelp** проверяем не только доступность портала, но и возможность отправить заявку. Исправление компонента имеет смысл, когда восстанавливает или улучшает этот результат. Работающий сервер сам по себе ещё не доказывает качество услуги.



ВОПРОС 1 · СИСТЕМА ПОСЛЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Разобранный пример

Пользователь отправляет заявку — это эксплуатация; команда исправляет повторяемый 503 и выпускает обновление — сопровождение.

- Действие: Записать границу между использованием услуги и работой над её состоянием.
- Образец результата: Две группы работ: отправка заявки — эксплуатация; исправление 503 и обновление — сопровождение.
- Проверка: Для каждого примера однозначно определено: эксплуатация это или сопровождение.



ВОПРОС 1 · СИСТЕМА ПОСЛЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

Пользователь отправляет заявку; команда исправляет 503 и обновляет систему.

2

Действие

Записать границу между использованием услуги и работой над её состоянием.

3

Проверка

Для каждого примера однозначно определено: эксплуатация это или сопровождение.

Система после ввода в эксплуатацию: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.

ВОПРОС 1 · СИСТЕМА ПОСЛЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Считать любую активность пользова



Сначала отделяют повседневное использование от работ, которые требуют регистрации, решения и контроля результата.



ВОПРОС 1 · СИСТЕМА ПОСЛЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Для каждого примера однозначно определено: эксплуатация это или сопровождение.

ЗАПИШИТЕ

Сопровождение — управляемое поддержание и изменение действующей системы. Сначала отделяют повседневное использование от работ, которые требуют регистрации, решения и контроля результата.



ВОПРОС 1 · СИСТЕМА ПОСЛЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Сопровождение	Управляемое поддержание и изменение действующей системы.
Практика	Совокупность ресурсов организации для выполнения работы и достижения цели.
Инцидент	Незапланированное прерывание услуги или снижение её качества.
Область сопровождения	Согласованный перечень включённых работ и исключений.



ВОПРОС 1 · СИСТЕМА ПОСЛЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Система после ввода в эксплуатацию: задание 1

Ситуация: Пользователь отправляет заявку — это эксплуатация; команда исправляет повторяемый **503** и выпускает обновление — сопровождение. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Система после ввода в эксплуатацию»?

А Записать границу между использованием услуги и работой над её состоянием.

Б Считать любую активность пользователя задачей службы поддержки.

В Развести поток восстановления услуги и поток изменения продукта.

Г Согласовать перечень включений и исключений до начала измерения **SLA**.



ВОПРОС 1 · СИСТЕМА ПОСЛЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Система после ввода в эксплуатацию: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Сопровождение: Управляемое поддержание и изменение действующей системы.

В Сопровождение: Незапланированное прерывание услуги или снижение её качества.

Д Область сопровождения: Управляемое поддержание и изменение действующей системы.

Б Практика: Совокупность ресурсов организации для выполнения работы и достижения цели.

Г Инцидент: Согласованный перечень включённых работ и исключений.



ВОПРОС 1 · СИСТЕМА ПОСЛЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Система после ввода в эксплуатацию: задание 3

Назовите термин из сравнения: Управляемое поддержание и изменение действующей системы. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 1 · СИСТЕМА ПОСЛЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Система после ввода в эксплуатацию: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Сопровождение
2. Практика
3. Инцидент
4. Область сопровождения

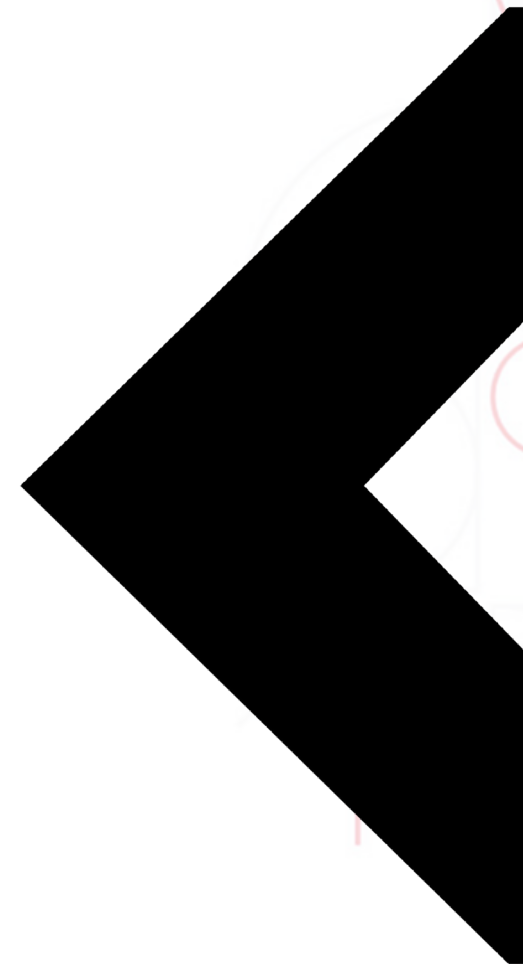
- A. Совокупность ресурсов организации для выполнения работы и достижения цели.
- B. Незапланированное прерывание услуги или снижение её качества.
- C. Согласованный перечень включённых работ и исключений.
- D. Управляемое поддержание и изменение действующей системы.



ВОПРОС 2 · ЗАДАЧИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Задачи сопровождения

Цель: У каждой задачи есть вход, ответственный, выход и критерий завершения.





ВОПРОС 2 · ЗАДАЧИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Задачи сопровождения

Задачи сопровождения включают поддержку пользователей, исправление дефектов, адаптацию к среде и контролируемое развитие системы. Каждую задачу связывают с причиной, владельцем, ожидаемым результатом и способом проверки.



ВОПРОС 2 · ЗАДАЧИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Практика

Совокупность ресурсов организации для выполнения работы и достижения цели. Приём звонков, диагностика и выпуск исправлений требуют разных компетенций. В учебном регламенте для каждой работы связываем вход, решение и свидетельство результата; покупка системы заявок не заменяет это распределение.



ВОПРОС 2 · ЗАДАЧИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Разобранный пример

Для CampusHelp выделены приём обращений, исправление очереди, обновление клиента и проверка восстановления базы.

- Действие: Собрать каталог задач без пересекающихся формулировок.
- Образец результата: Каталог работ: L1 принимает обращение, L2 проверяет очередь, разработчик исправляет дефект, администратор проверяет возврат данных.
- Проверка: У каждой задачи есть вход, ответственный, выход и критерий завершения.



ВОПРОС 2 · ЗАДАЧИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

Работы: приём обращений,
исправление очереди,
обновление клиента,
восстановление БД.

2

Действие

Собрать каталог задач без
пересекающихся
формулировок.

3

Проверка

У каждой задачи есть вход,
ответственный, выход и
критерий завершения.

Задачи сопровождения: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 2 · ЗАДАЧИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Записать расплывчатую задачу «обе



Каждую задачу связывают с причиной, владельцем, ожидаемым результатом и способом проверки.



ВОПРОС 2 · ЗАДАЧИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: У каждой задачи есть вход, ответственный, выход и критерий завершения.

ЗАПИШИТЕ

Практика — совокупность ресурсов организации для выполнения работы и достижения цели. Каждую задачу связывают с причиной, владельцем, ожидаемым результатом и способом проверки.



ВОПРОС 2 · ЗАДАЧИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Практика	Совокупность ресурсов организации для выполнения работы и достижения цели.
Владелец услуги	Роль, отвечающая за управление конкретной услугой и её результатами.
Каталог услуг	Согласованная информация о доступных услугах и условиях их предоставления.
SLA	Документированное соглашение об услуге и ожидаемом уровне её предоставления.



ВОПРОС 2 · ЗАДАЧИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Задачи сопровождения: задание 1

Ситуация: Для CampusHelp выделены приём обращений, исправление очереди, обновление клиента и проверка восстановления базы. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Задачи сопровождения»?

- А** Записать расплывчатую задачу «обеспечивать работу системы».
- Б** Описать услугу через пользователя, результат, режим и зависимости.
- В** Собрать структуру договора и убрать повторяющиеся правила.
- Г** Собрать каталог задач без пересекающихся формулировок.



ВОПРОС 2 · ЗАДАЧИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Задачи сопровождения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Практика: Согласованная информация о доступных услугах и условиях их предоставления.

Б Каталог услуг: Документированное соглашение об услуге и ожидаемом уровне её предоставления.

В SLA: Совокупность ресурсов организации для выполнения работы и достижения цели.

Г Практика: Совокупность ресурсов организации для выполнения работы и достижения цели.

Д Владелец услуги: Роль, отвечающая за управление конкретной услугой и её результатами.



ВОПРОС 2 · ЗАДАЧИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Задачи сопровождения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Совокупность ресурсов организации для выполнения работы и достижения цели.
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 2 · ЗАДАЧИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Задачи сопровождения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Практика
2. Владелец услуги
3. Каталог услуг
4. SLA

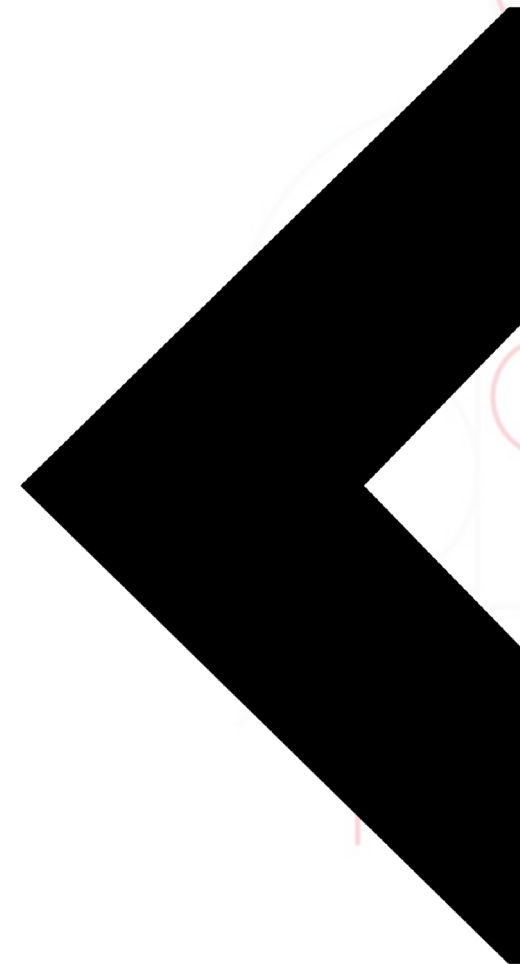
- A. Согласованная информация о доступных услугах и условиях их предоставления.
- B. Документированное соглашение об услуге и ожидаемом уровне её предоставления.
- C. Совокупность ресурсов организации для выполнения работы и достижения цели.
- D. Роль, отвечающая за управление конкретной услугой и её результатами.



ВОПРОС 3 · УЧАСТНИКИ И ИНТЕРЕСЫ

Участники и интересы

Цель: Для каждого решения указан ровно один владелец и необходимые исполнители.





ВОПРОС 3 · УЧАСТНИКИ И ИНТЕРЕСЫ

Участники и интересы

Участник сопровождения — роль, которая создаёт запрос, выполняет работу, принимает результат или отвечает за услугу. Роли определяют по решениям и ответственности, а не по фамилиям конкретных сотрудников.



ВОПРОС 3 · УЧАСТНИКИ И ИНТЕРЕСЫ

Владелец услуги

Роль, отвечающая за управление конкретной услугой и её результатами. Пользователь описывает затруднение, инженер проверяет причину, владелец принимает решения об услуге. В нашем регламенте один владелец отвечает за итог; это локальная договорённость об ответственности, а не требование одинаковой оргструктуры для всех компаний.



ВОПРОС 3 · УЧАСТНИКИ И ИНТЕРЕСЫ

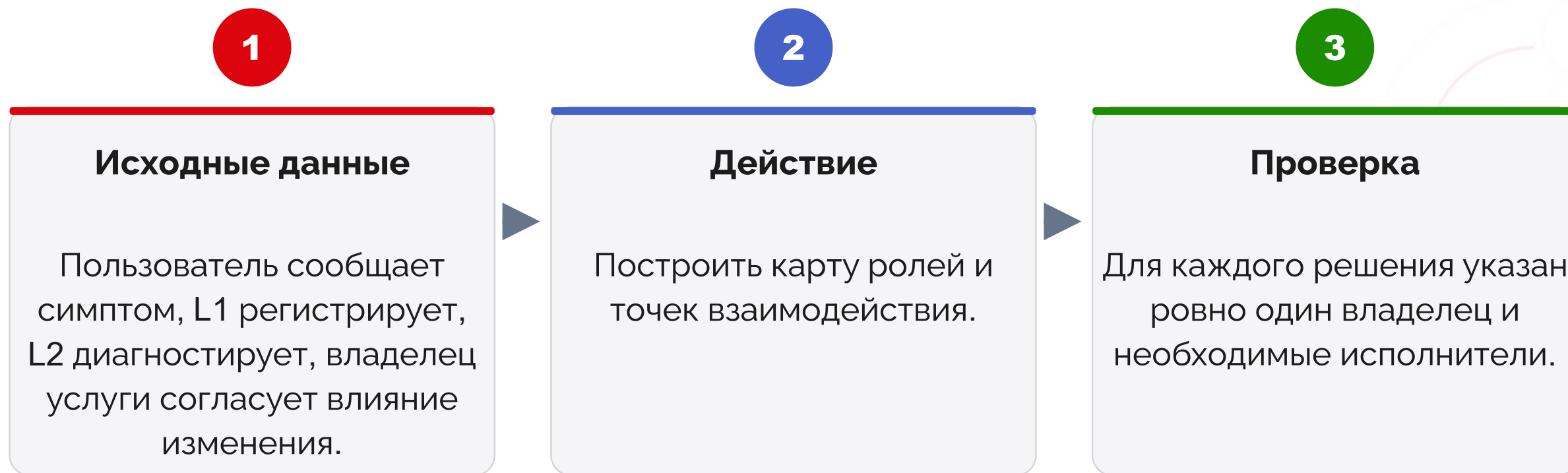
Разобранный пример

Пользователь сообщает симптом, L1 регистрирует, L2 диагностирует, владелец услуги согласует влияние изменения.

- Действие: Построить карту ролей и точек взаимодействия.
- Образец результата: Карта ролей: пользователь сообщает влияние; L1 ведёт контакт; L2 диагностирует; владелец услуги принимает результат.
- Проверка: Для каждого решения указан ровно один владелец и необходимые исполнители.

ВОПРОС 3 · УЧАСТНИКИ И ИНТЕРЕСЫ

От условия к подтверждённому результату



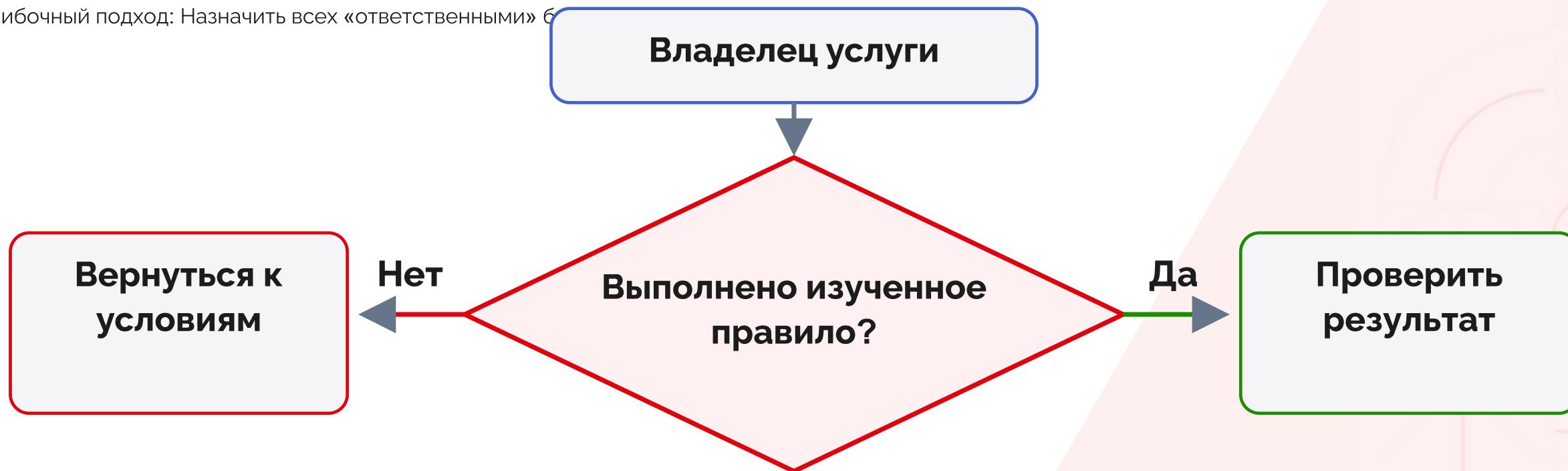
Участники и интересы: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 3 · УЧАСТНИКИ И ИНТЕРЕСЫ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Назначить всех «ответственными» б



Роли определяют по решениям и ответственности, а не по фамилиям конкретных сотрудников.



ВОПРОС 3 · УЧАСТНИКИ И ИНТЕРЕСЫ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Для каждого решения указан ровно один владелец и необходимые исполнители.

ЗАПИШИТЕ

**Владелец услуги — роль, отвечающая за управление конкретной услугой и её результатами.
Роли определяют по решениям и ответственности, а не по фамилиям конкретных сотрудников.**



ВОПРОС 3 · УЧАСТНИКИ И ИНТЕРЕСЫ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Владелец услуги	Роль, отвечающая за управление конкретной услугой и её результатами.
Инцидент	Незапланированное прерывание услуги или снижение её качества.
Область сопровождения	Согласованный перечень включённых работ и исключений.
Постоянное улучшение	Последовательное изменение услуг и практик на основании целей и обратной связи.



ВОПРОС 3 · УЧАСТНИКИ И ИНТЕРЕСЫ

Участники и интересы: задание 1

Ситуация: Пользователь сообщает симптом, L1 регистрирует, L2 диагностирует, владелец услуги согласует влияние изменения. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Участники и интересы»?

- А** Согласовать перечень включений и исключений до начала измерения SLA.
- Б** Назначить период и события для внепланового пересмотра.
- В** Построить карту ролей и точек взаимодействия.
- Г** Назначить всех «ответственными» без разделения полномочий.



ВОПРОС 3 · УЧАСТНИКИ И ИНТЕРЕСЫ

Участники и интересы: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Постоянное улучшение: Роль, отвечающая за управление конкретной услугой и её результатами.

Б Владелец услуги: Роль, отвечающая за управление конкретной услугой и её результатами.

В Инцидент: Незапланированное прерывание услуги или снижение её качества.

Г Владелец услуги: Согласованный перечень включённых работ и исключений.

Д Область сопровождения: Последовательное изменение услуг и практик на основании целей и обратной связи.



ВОПРОС 3 · УЧАСТНИКИ И ИНТЕРЕСЫ

Участники и интересы: задание 3

Назовите термин из сравнения: Роль, отвечающая за управление конкретной услугой и её результатами. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 3 · УЧАСТНИКИ И ИНТЕРЕСЫ

Участники и интересы: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

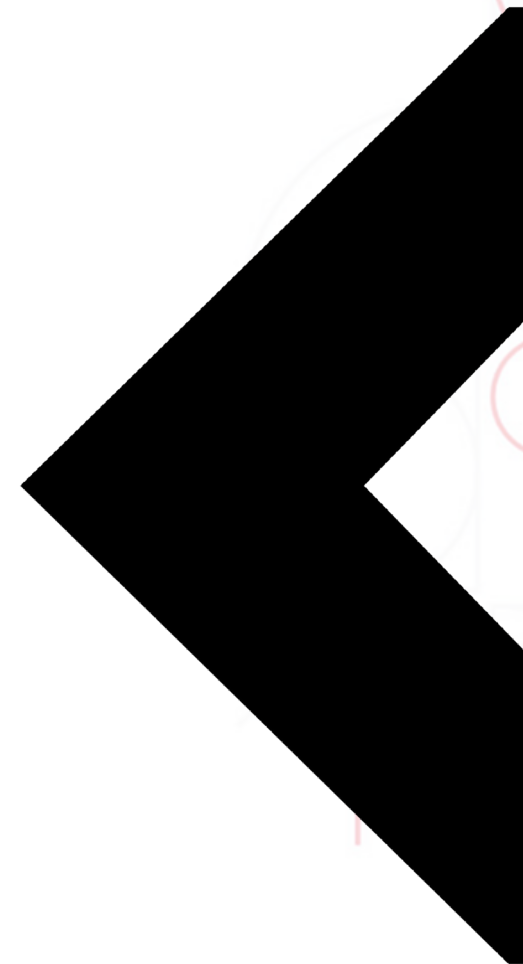
- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Владелец услуги | A. Последовательное изменение услуг и практик на основании целей и обратной связи. |
| 2. Инцидент | B. Роль, отвечающая за управление конкретной услугой и её результатами. |
| 3. Область сопровождения | C. Незапланированное прерывание услуги или снижение её качества. |
| 4. Постоянное улучшение | D. Согласованный перечень включённых работ и исключений. |



ВОПРОС 4 · ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБРАЩЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

Жизненный цикл обращения и изменения

Цель: Состояние каждой записи соответствует фактически завершённому действию.





ВОПРОС 4 · ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБРАЩЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

Жизненный цикл обращения и изменения

Жизненный цикл сопровождения связывает наблюдение, регистрацию, анализ, решение, проверку и накопление знаний. Переход между состояниями разрешают только после получения нужного результата предыдущего шага.



ВОПРОС 4 · ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБРАЩЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

Инцидент

Незапланированное прерывание услуги или снижение её качества. Для **INC-074** цель — вернуть отправку заявок. Если для устранения дефекта нужен **CHG-012**, записи связывают, но не объединяют: готовая заявка на изменение ещё не означает восстановление услуги. Причину можно исследовать после безопасного восстановления.



ВОПРОС 4 · ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБРАЩЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

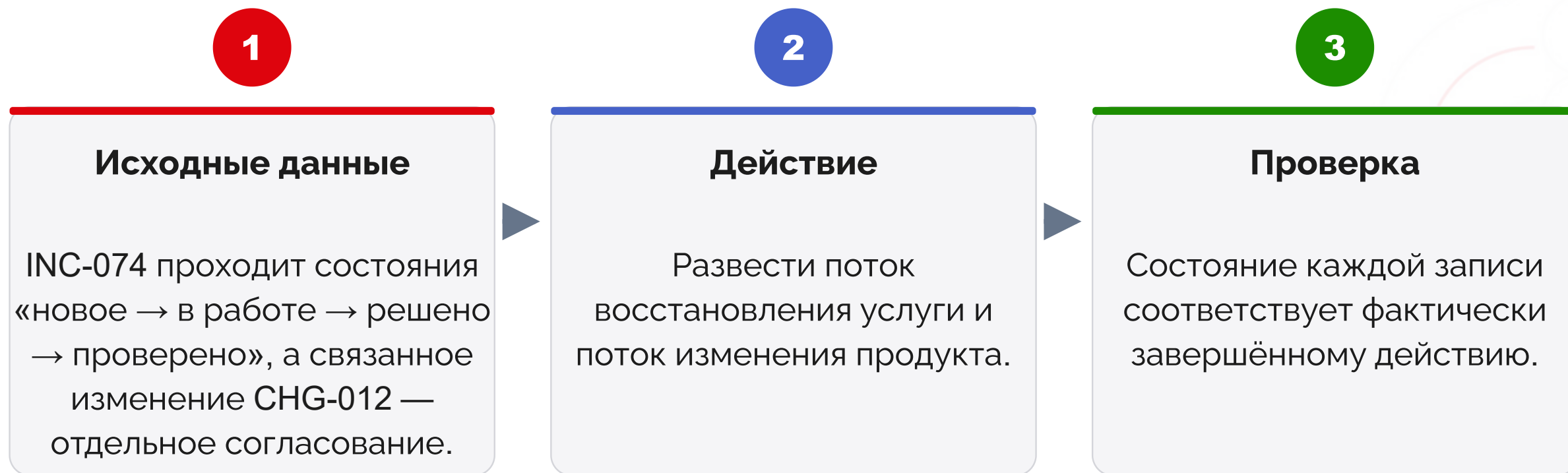
Разобранный пример

INC-074 проходит состояния «новое → в работе → решено → проверено», а связанное изменение CHG-012 — отдельное согласование.

- Действие: Развести поток восстановления услуги и поток изменения продукта.
- Образец результата: INC-074 хранит восстановление функции; CHG-012 хранит согласование изменения. В карточках стоят взаимные ссылки.
- Проверка: Состояние каждой записи соответствует фактически завершённой действию.

ВОПРОС 4 · ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБРАЩЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

От условия к подтверждённому результату



Жизненный цикл обращения и изменения: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 4 · ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБРАЩЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Закрывать инцидент сразу после создания



Переход между состояниями разрешают только после получения нужного результата предыдущего шага.



ВОПРОС 4 · ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБРАЩЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Состояние каждой записи соответствует фактически завершённому действию.

ЗАПИШИТЕ

Инцидент — незапланированное прерывание услуги или снижение её качества. Переход между состояниями разрешают только после получения нужного результата предыдущего шага.



ВОПРОС 4 · ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБРАЩЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Инцидент	Незапланированное прерывание услуги или снижение её качества.
Каталог услуг	Согласованная информация о доступных услугах и условиях их предоставления.
SLA	Документированное соглашение об услуге и ожидаемом уровне её предоставления.
Сопровождение	Управляемое поддержание и изменение действующей системы.



ВОПРОС 4 · ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБРАЩЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

Жизненный цикл обращения и изменения: задание 1

Ситуация: INC-074 проходит состояния «новое → в работе → решено → проверено», а связанное изменение CHG-012 — отдельное согласование. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Жизненный цикл обращения и изменения»?

А Записать границу между использованием услуги и работой над её состоянием.

Б Развести поток восстановления услуги и поток изменения продукта.

В Закрыть инцидент сразу после создания заявки разработчику.

Г Собрать структуру договора и убрать повторяющиеся правила.



ВОПРОС 4 · ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБРАЩЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

Жизненный цикл обращения и изменения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Каталог услуг: Согласованная информация о доступных услугах и условиях их предоставления.

В SLA: Управляемое поддержание и изменение действующей системы.

Д Инцидент: Незапланированное прерывание услуги или снижение её качества.

Б Инцидент: Документированное соглашение об услуге и ожидаемом уровне её предоставления.

Г Сопровождение: Незапланированное прерывание услуги или снижение её качества.



ВОПРОС 4 · ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБРАЩЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

Жизненный цикл обращения и изменения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Незапланированное прерывание услуги или снижение её качества. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 4 · ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБРАЩЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

Жизненный цикл обращения и изменения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Инцидент
2. Каталог услуг
3. SLA
4. Сопровождение

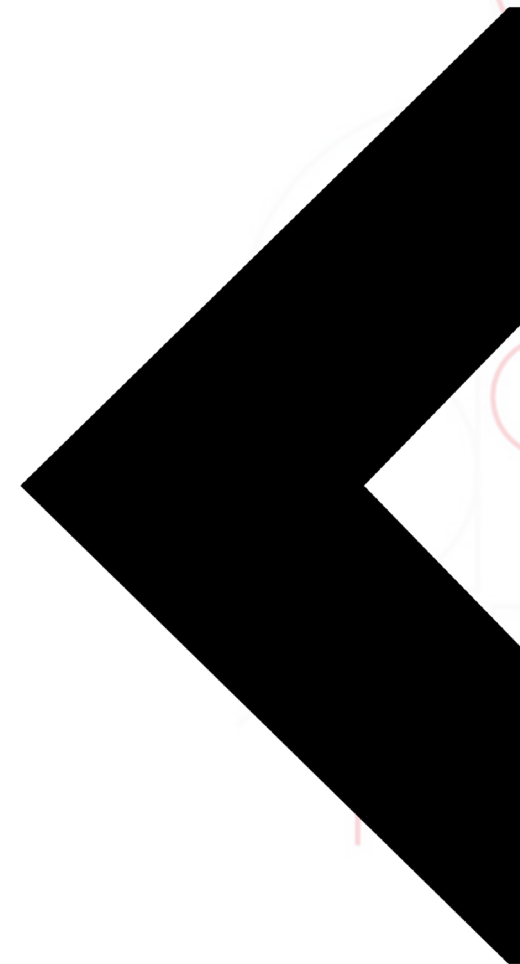
- A. Согласованная информация о доступных услугах и условиях их предоставления.
- B. Документированное соглашение об услуге и ожидаемом уровне её предоставления.
- C. Управляемое поддержание и изменение действующей системы.
- D. Незапланированное прерывание услуги или снижение её качества.



ВОПРОС 5 · КАТАЛОГ СОПРОВОЖДАЕМЫХ УСЛУГ

Каталог сопровождаемых услуг

Цель: По записи понятно, кому и какую полезность обеспечивает услуга.





ВОПРОС 5 · КАТАЛОГ СОПРОВОЖДАЕМЫХ УСЛУГ

Каталог сопровожаемых услуг

Каталог услуг описывает, какую ценность получает пользователь, где проходят границы и кто владеет результатом. Компоненты перечисляют как часть услуги, но не подменяют ими пользовательский результат.



ВОПРОС 5 · КАТАЛОГ СОПРОВОЖДАЕМЫХ УСЛУГ

Каталог услуг

Согласованная информация о доступных услугах и условиях их предоставления. Запись «сервер API» описывает компонент. Запись «отправка учебной заявки» описывает результат пользователя. Для неё указываем аудиторию, поддержку и зависимости; благодаря этому инженер объясняет влияние отказа понятным для заказчика языком.



ВОПРОС 5 · КАТАЛОГ СОПРОВОЖДАЕМЫХ УСЛУГ

Разобранный пример

«Отправка учебной заявки» — услуга; портал и API — поддерживающие компоненты.

- Действие: Описать услугу через пользователя, результат, режим и зависимости.
- Образец результата: Карточка каталога: услуга — отправка заявки; пользователь — обучающийся; результат — зарегистрированная заявка; зависимости — портал, API, БД.
- Проверка: По записи понятно, кому и какую полезность обеспечивает услуга.



ВОПРОС 5 · КАТАЛОГ СОПРОВОЖДАЕМЫХ УСЛУГ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

«Отправка учебной заявки»
— услуга; портал и API —
поддерживающие компоненты.

2

Действие

Описать услугу через
пользователя, результат,
режим и зависимости.

3

Проверка

По записи понятно, кому и
какую полезность
обеспечивает услуга.

Каталог сопровождаемых услуг: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 5 · КАТАЛОГ СОПРОВОЖДАЕМЫХ УСЛУГ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Назвать услугой сервер или таблицу базы данных.



Компоненты перечисляют как часть услуги, но не подменяют ими пользовательский результат.



ВОПРОС 5 · КАТАЛОГ СОПРОВОЖДАЕМЫХ УСЛУГ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: По записи понятно, кому и какую полезность обеспечивает услуга.

ЗАПИШИТЕ

Каталог услуг — согласованная информация о доступных услугах и условиях их предоставления. Компоненты перечисляют как часть услуги, но не подменяют ими пользовательский результат.



ВОПРОС 5 · КАТАЛОГ СОПРОВОЖДАЕМЫХ УСЛУГ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Каталог услуг	Согласованная информация о доступных услугах и условиях их предоставления.
Область сопровождения	Согласованный перечень включённых работ и исключений.
Постоянное улучшение	Последовательное изменение услуг и практик на основании целей и обратной связи.
Практика	Совокупность ресурсов организации для выполнения работы и достижения цели.



ВОПРОС 5 · КАТАЛОГ СОПРОВОЖДАЕМЫХ УСЛУГ

Каталог сопровожаемых услуг: задание 1

Ситуация: «Отправка учебной заявки» — услуга; портал и API — поддерживающие компоненты. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Каталог сопровождаемых услуг»?

А

Описать услугу через пользователя, результат, режим и зависимости.

Б

Назвать услугой сервер или таблицу базы данных без пользовательского результата.

В

Назначить период и события для внепланового пересмотра.

Г

Собрать каталог задач без пересекающихся формулировок.



ВОПРОС 5 · КАТАЛОГ СОПРОВОЖДАЕМЫХ УСЛУГ

Каталог сопровожаемых услуг: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Постоянное улучшение: Совокупность ресурсов организации для выполнения работы и достижения цели.

Б Практика: Согласованная информация о доступных услугах и условиях их предоставления.

В Каталог услуг: Согласованная информация о доступных услугах и условиях их предоставления.

Г Область сопровождения: Согласованный перечень включённых работ и исключений.

Д Каталог услуг: Последовательное изменение услуг и практик на основании целей и обратной связи.



ВОПРОС 5 · КАТАЛОГ СОПРОВОЖДАЕМЫХ УСЛУГ

Каталог сопровожаемых услуг: задание 3

Назовите термин из сравнения: Согласованная информация о доступных услугах и условиях их предоставления.
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 5 · КАТАЛОГ СОПРОВОЖДАЕМЫХ УСЛУГ

Каталог сопровожаемых услуг: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Каталог услуг
2. Область сопровождения
3. Постоянное улучшение
4. Практика

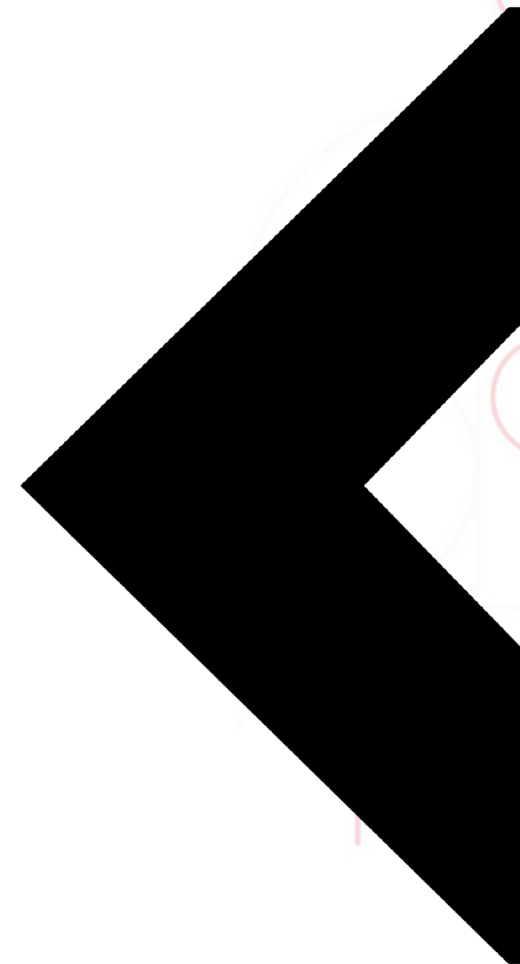
- A. Последовательное изменение услуг и практик на основании целей и обратной связи.
- B. Совокупность ресурсов организации для выполнения работы и достижения цели.
- C. Согласованная информация о доступных услугах и условиях их предоставления.
- D. Согласованный перечень включённых работ и исключений.



ВОПРОС 6 · ОБЛАСТЬ ДОГОВОРА

Область договора

Цель: Три проверочных запроса однозначно классифицируются по области договора.





ВОПРОС 6 · ОБЛАСТЬ ДОГОВОРА

Область договора

Область договора фиксирует включённые услуги, работы, ограничения и исключения. Границы формулируют так, чтобы спорный запрос можно было отнести к включённой работе или согласованному исключению.



ВОПРОС 6 · ОБЛАСТЬ ДОГОВОРА

Область сопровождения

Согласованный перечень включённых работ и исключений. Запрос на ремонт личного ноутбука может быть законной потребностью, но не входить в данное соглашение. Оператор объясняет границу и маршрут обращения; произвольное обещание выполнить любую работу создаёт ожидания, которые команда не сможет подтвердить.



ВОПРОС 6 · ОБЛАСТЬ ДОГОВОРА

Разобранный пример

Поддержка портала и API включена; ремонт личных ноутбуков и изменение учебных программ исключены.

- Действие: Согласовать перечень включений и исключений до начала измерения SLA.
- Образец результата: Включено: сопровождение портала и API. Исключено: ремонт личного ноутбука. Пограничный запрос передаётся владельцу соглашения.
- Проверка: Три проверочных запроса однозначно классифицируются по области договора.



ВОПРОС 6 · ОБЛАСТЬ ДОГОВОРА

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

Поддержка портала и API
включена; ремонт личных
ноутбуков и изменение
учебных программ
исключены.

2

Действие

Согласовать перечень
включений и исключений до
начала измерения SLA.

3

Проверка

Три проверочных запроса
однозначно
классифицируются по
области договора.

Область договора: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 6 · ОБЛАСТЬ ДОГОВОРА

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Оставить формулировку «все сопут

Область сопровождения



Границы формулируют так, чтобы спорный запрос можно было отнести к включённой работе или согласованному исключению.



ВОПРОС 6 · ОБЛАСТЬ ДОГОВОРА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Три проверочных запроса однозначно классифицируются по области договора.

ЗАПИШИТЕ

Область сопровождения — согласованный перечень включённых работ и исключений. Границы формулируют так, чтобы спорный запрос можно было отнести к включённой работе или согласованному исключению.



ВОПРОС 6 · ОБЛАСТЬ ДОГОВОРА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Область сопровождения	Согласованный перечень включённых работ и исключений.
SLA	Документированное соглашение об услуге и ожидаемом уровне её предоставления.
Сопровождение	Управляемое поддержание и изменение действующей системы.
Владелец услуги	Роль, отвечающая за управление конкретной услугой и её результатами.



ВОПРОС 6 · ОБЛАСТЬ ДОГОВОРА

Область договора: задание 1

Ситуация: Поддержка портала и API включена; ремонт личных ноутбуков и изменение учебных программ исключены.
Какое действие непосредственно отвечает задаче «Область договора»?

А Оставить формулировку «все сопутствующие работы».

Б Записать границу между использованием услуги и работой над её состоянием.

В Построить карту ролей и точек взаимодействия.

Г Согласовать перечень включений и исключений до начала измерения SLA.



ВОПРОС 6 · ОБЛАСТЬ ДОГОВОРА

Область договора: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Область сопровождения: Согласованный перечень включённых работ и исключений.

В Область сопровождения: Управляемое поддержание и изменение действующей системы.

Д Владелец услуги: Согласованный перечень включённых работ и исключений.

Б SLA: Документированное соглашение об услуге и ожидаемом уровне её предоставления.

Г Сопровождение: Роль, отвечающая за управление конкретной услугой и её результатами.



ВОПРОС 6 · ОБЛАСТЬ ДОГОВОРА

Область договора: задание 3

Назовите термин из сравнения: Согласованный перечень включённых работ и исключений. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 6 · ОБЛАСТЬ ДОГОВОРА

Область договора: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Область сопровождения
2. SLA
3. Сопровождение
4. Владелец услуги

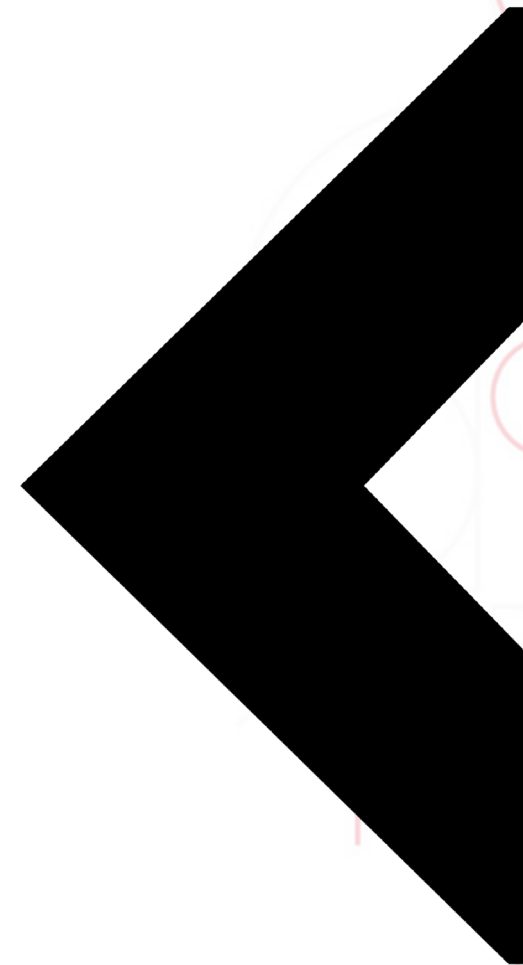
- A. Роль, отвечающая за управление конкретной услугой и её результатами.
- B. Согласованный перечень включённых работ и исключений.
- C. Документированное соглашение об услуге и ожидаемом уровне её предоставления.
- D. Управляемое поддержание и изменение действующей системы.



ВОПРОС 7 · СОСТАВ ДОГОВОРА НА СОПРОВОЖДЕНИЕ

Состав договора на сопровождение

Цель: Один параметр имеет одно авторитетное место и согласованные ссылки.





ВОПРОС 7 · СОСТАВ ДОГОВОРА НА СОПРОВОЖДЕНИЕ

Состав договора на сопровождение

Договор объединяет предмет, роли, режим, уровни услуги, порядок обращений, изменения, отчётность и ответственность сторон. Каждый раздел договора должен ссылаться на работающий процесс или приложение с измеримыми параметрами.



ВОПРОС 7 · СОСТАВ ДОГОВОРА НА СОПРОВОЖДЕНИЕ

SLA

Документированное соглашение об услуге и ожидаемом уровне её предоставления. Договор определяет общие условия, **SLA** уточняет согласованный уровень услуги, регламент описывает действия команды. В учебном комплекте срок реакции хранится в одном согласованном месте. ITIL не устанавливает универсальные штрафы или юридическую форму договора.



ВОПРОС 7 · СОСТАВ ДОГОВОРА НА СОПРОВОЖДЕНИЕ

Разобранный пример

Для CampusHelp SLA вынесен в приложение, контакты и часы поддержки — в регламент взаимодействия.

- Действие: Собрать структуру договора и убрать повторяющиеся правила.
- Образец результата: Структура комплекта: договор — предмет и ответственность; приложение SLA — показатели; регламент — контакты и действия.
- Проверка: Один параметр имеет одно авторитетное место и согласованные ссылки.



ВОПРОС 7 · СОСТАВ ДОГОВОРА НА СОПРОВОЖДЕНИЕ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

Для CampusHelp SLA вынесен в приложение, контакты и часы поддержки — в регламент взаимодействия.

2

Действие

Собрать структуру договора и убрать повторяющиеся правила.

3

Проверка

Один параметр имеет одно авторитетное место и согласованные ссылки.

Состав договора на сопровождение: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.

**ВОПРОС 7 · СОСТАВ ДОГОВОРА НА СОПРОВОЖДЕНИЕ****Где решение становится ошибочным**

Ошибочный подход: Дублировать разные сроки в догово



Каждый раздел договора должен ссылаться на работающий процесс или приложение с измеримыми параметрами.



ВОПРОС 7 · СОСТАВ ДОГОВОРА НА СОПРОВОЖДЕНИЕ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Один параметр имеет одно авторитетное место и согласованные ссылки.

ЗАПИШИТЕ

SLA — документированное соглашение об услуге и ожидаемом уровне её предоставления. Каждый раздел договора должен ссылаться на работающий процесс или приложение с измеримыми параметрами.



ВОПРОС 7 · СОСТАВ ДОГОВОРА НА СОПРОВОЖДЕНИЕ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
SLA	Документированное соглашение об услуге и ожидаемом уровне её предоставления.
Постоянное улучшение	Последовательное изменение услуг и практик на основании целей и обратной связи.
Практика	Совокупность ресурсов организации для выполнения работы и достижения цели.
Инцидент	Незапланированное прерывание услуги или снижение её качества.



ВОПРОС 7 · СОСТАВ ДОГОВОРА НА СОПРОВОЖДЕНИЕ

Состав договора на сопровождение: задание 1

Ситуация: Для CampusHelp SLA вынесен в приложение, контакты и часы поддержки — в регламент взаимодействия. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Состав договора на сопровождение»?

А Собрать каталог задач без пересекающихся формулировок.

Б Развести поток восстановления услуги и поток изменения продукта.

В Собрать структуру договора и убрать повторяющиеся правила.

Г Дублировать разные сроки в договоре, SLA и памятке оператора.



ВОПРОС 7 · СОСТАВ ДОГОВОРА НА СОПРОВОЖДЕНИЕ

Состав договора на сопровождение: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А SLA: Совокупность ресурсов организации для выполнения работы и достижения цели.

Б Практика: Незапланированное прерывание услуги или снижение её качества.

В Инцидент: Документированное соглашение об услуге и ожидаемом уровне её предоставления.

Г SLA: Документированное соглашение об услуге и ожидаемом уровне её предоставления.

Д Постоянное улучшение: Последовательное изменение услуг и практик на основании целей и обратной связи.



ВОПРОС 7 · СОСТАВ ДОГОВОРА НА СОПРОВОЖДЕНИЕ

Состав договора на сопровождение: задание 3

Назовите термин из сравнения: Документированное соглашение об услуге и ожидаемом уровне её предоставления.
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 7 · СОСТАВ ДОГОВОРА НА СОПРОВОЖДЕНИЕ

Состав договора на сопровождение: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. SLA
2. Постоянное улучшение
3. Практика
4. Инцидент

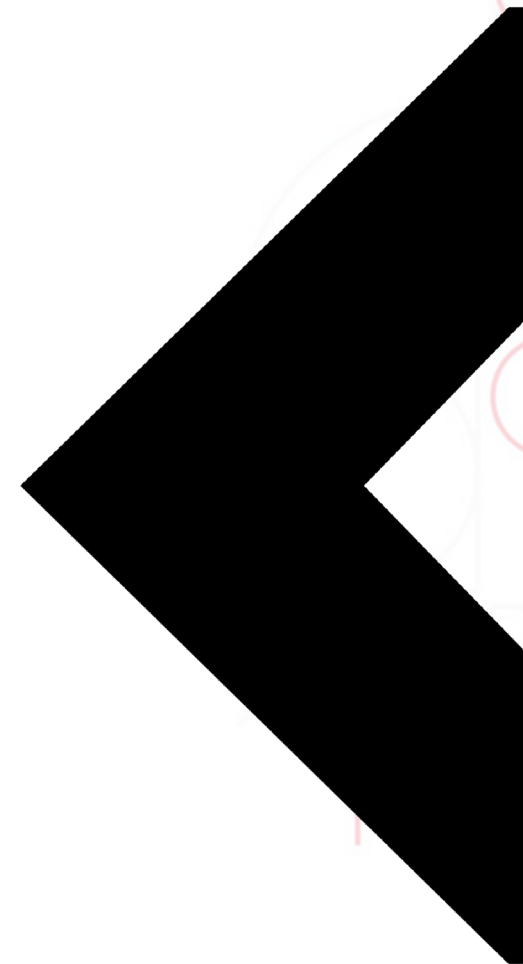
- A. Последовательное изменение услуг и практик на основании целей и обратной связи.
- B. Совокупность ресурсов организации для выполнения работы и достижения цели.
- C. Незапланированное прерывание услуги или снижение её качества.
- D. Документированное соглашение об услуге и ожидаемом уровне её предоставления.



ВОПРОС 8 · ПЕРЕСМОТР СОПРОВОЖДЕНИЯ

Пересмотр сопровождения

Цель: Протокол пересмотра содержит данные, решение, владельца и дату следующей оценки.





ВОПРОС 8 · ПЕРЕСМОТР СОПРОВОЖДЕНИЯ

Пересмотр сопровождения

Пересмотр — плановая оценка того, соответствует ли модель сопровождения текущей системе и потребностям пользователей. Основанием служат изменения системы, статистика обращений, нарушения SLA и обратная связь.



ВОПРОС 8 · ПЕРЕСМОТР СОПРОВОЖДЕНИЯ

Постоянное улучшение

Последовательное изменение услуг и практик на основании целей и обратной связи. Рост со 180 до 420 пользователей — повод измерить очередь, а не автоматически удвоить штат. Сначала сравниваем спрос и пропускную способность, затем пробуем изменение и проверяем, сократилось ли ожидание без потери качества решения.



ВОПРОС 8 · ПЕРЕСМОТР СОПРОВОЖДЕНИЯ

Разобранный пример

После роста числа пользователей со 180 до 420 владелец пересматривает часы поддержки и нагрузку L1.

- Действие: Назначить период и события для внепланового пересмотра.
- Образец результата: Решение пересмотра: измерить нагрузку L1 после роста аудитории; владелец услуги сравнивает очередь до и после меры.
- Проверка: Протокол пересмотра содержит данные, решение, владельца и дату следующей оценки.



ВОПРОС 8 · ПЕРЕСМОТР СОПРОВОЖДЕНИЯ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

После роста числа пользователей со 180 до 420 владелец пересматривает часы поддержки и нагрузку L1.

2

Действие

Назначить период и события для внепланового пересмотра.

3

Проверка

Протокол пересмотра содержит данные, решение, владельца и дату следующей оценки.

Пересмотр сопровождения: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 8 · ПЕРЕСМОТР СОПРОВОЖДЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Сохранять первоначальные условия пуги.

Постоянное улучшение

Выполнено изученное
правило?

Вернуться к
условиям

Нет

Да

Проверить
результат

Основанием служат изменения системы, статистика обращений, нарушения SLA и обратная связь.



ВОПРОС 8 · ПЕРЕСМОТР СОПРОВОЖДЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Протокол пересмотра содержит данные, решение, владельца и дату следующей оценки.

ЗАПИШИТЕ

Постоянное улучшение — последовательное изменение услуг и практик на основании целей и обратной связи. Основанием служат изменения системы, статистика обращений, нарушения SLA и обратная связь.



ВОПРОС 8 · ПЕРЕСМОТР СОПРОВОЖДЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Постоянное улучшение	Последовательное изменение услуг и практик на основании целей и обратной связи.
Сопровождение	Управляемое поддержание и изменение действующей системы.
Владелец услуги	Роль, отвечающая за управление конкретной услугой и её результатами.
Каталог услуг	Согласованная информация о доступных услугах и условиях их предоставления.



ВОПРОС 8 · ПЕРЕСМОТР СОПРОВОЖДЕНИЯ

Пересмотр сопровождения: задание 1

Ситуация: После роста числа пользователей со 180 до 420 владелец пересматривает часы поддержки и нагрузку L1.
Какое действие непосредственно отвечает задаче «Пересмотр сопровождения»?

А Описать услугу через пользователя, результат, режим и зависимости.

Б Назначить период и события для внепланового пересмотра.

В Сохранять первоначальные условия после существенного изменения масштаба услуги.

Г Построить карту ролей и точек взаимодействия.



ВОПРОС 8 · ПЕРЕСМОТР СОПРОВОЖДЕНИЯ

Пересмотр сопровождения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Каталог услуг: Последовательное изменение услуг и практик на основании целей и обратной связи.

В Сопровождение: Управляемое поддержание и изменение действующей системы.

Д Владелец услуги: Согласованная информация о доступных услугах и условиях их предоставления.

Б Постоянное улучшение: Последовательное изменение услуг и практик на основании целей и обратной связи.

Г Постоянное улучшение: Роль, отвечающая за управление конкретной услугой и её результатами.



ВОПРОС 8 · ПЕРЕСМОТР СОПРОВОЖДЕНИЯ

Пересмотр сопровождения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Последовательное изменение услуг и практик на основании целей и обратной связи.
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 8 · ПЕРЕСМОТР СОПРОВОЖДЕНИЯ

Пересмотр сопровождения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Постоянное улучшение
2. Сопровождение
3. Владелец услуги
4. Каталог услуг

- A. Роль, отвечающая за управление конкретной услугой и её результатами.
- B. Согласованная информация о доступных услугах и условиях их предоставления.
- C. Последовательное изменение услуг и практик на основании целей и обратной связи.
- D. Управляемое поддержание и изменение действующей системы.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Главные решения: вопросы 1–4

- Записать границу между использованием услуги и работой над её состоянием.
- Собрать каталог задач без пересекающихся формулировок.
- Построить карту ролей и точек взаимодействия.
- Развести поток восстановления услуги и поток изменения продукта.





СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Главные решения: вопросы 5–8

- Описать услугу через пользователя, результат, режим и зависимости.
- Согласовать перечень включений и исключений до начала измерения SLA.
- Собрать структуру договора и убрать повторяющиеся правила.
- Назначить период и события для внепланового пересмотра.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: регламент службы поддержки с картой услуг и ответственностью участников.

- Пользователь отправляет заявку — это эксплуатация; команда исправляет повторяемый **503** и выпускает обновление — сопровождение.
- Развести поток восстановления услуги и поток изменения продукта.
- Протокол пересмотра содержит данные, решение, владельца и дату следующей оценки.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Связь с дальнейшей работой

Согласовать уровни поддержки и каналы приёма обращений.

- Для закрепления: Доработка регламентов и статей базы знаний по замечаниям, изучение литературы по теме, подготовка отчётов по лабораторным работам.
- Связанная лабораторная: Разработка регламента работы службы поддержки информационной системы.



ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

Источники и чтение

- PeopleCert — ITIL: практики и версии
- <https://www.peoplecert.org/ITIL-4>
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.



Вопросы от аудитории

Обсудим применение: регламент службы поддержки с картой услуг и ответственностью участников.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Система после ввода в эксплуатацию»?
- Как проверить результат по вопросу «Пересмотр сопровождения»?